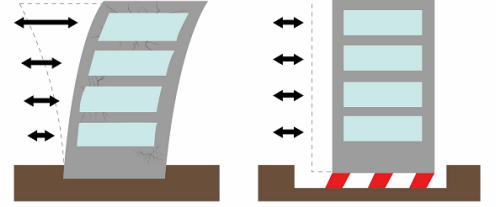


Sta4Cad kauçuk deprem isolatörlerin uygulanması

Korona virüs nedeniyle evden çalışarak toplumsal izolasyona destek verirken, evden çalışmalarımızı deprem izolasyonu konusunda yaparak, izolasyonu tümüyle uygulamış olduk.

Deprem yönetmeliğinin yenilenmesiyle, yeni 2 adet sonlu elemanlar paketi eklenmişti. Bu paketlere eksik kalan, genelde kullanılmayan konular sırasıyla eklenmektedir. 2005 yılında ilk aşamada kullanılan deprem isolatörleri, çok kullanılmadığı için güncellenmemiştir. Bu izolasyon sırasında bunu geliştirme imkânını bulduk. Son zamanlarda kullanılmaya başlanan deprem isolatörleri, çok önemli yapılarda ve deprem sonrası hemen kullanılması gereken hastahane gibi yapılarda uygulanmaktadır.

Deprem isolatörlerinin temel amacı; deprem sırasındaki yatay deprem hareketinde isolatörler sayesinde, yapı zeminle birlikte yatay hareket yerine, yapının kütle merkezinde kalması sağlanarak deprem enerjisini potansiyel enerji olarak tüketmesiyle sağlamaktadır.



Deprem isolatörleri kütüphanesinde mevcut isolatör bilgileri bulunmaktadır. Bunlara yenilerine eklemek mümkündür. Bu isolatörleri seçerken, düşey yük kapasitesinde dikkate alarak seçmelisiniz. Gerekirse kolon altında kullanılacak isolatör adedinide belirleyebilirsiniz.

STA4CAD YAPI TASARIMI

GENEL KAT DÜZENLEME PERFORMANS SOĞULU ELEMAN MANTAR IZOLATOR

ELEMAN SEÇİMİ IZOLATOR

PROJE = ISOLATOR2.ST4

1. IZOLATOR TİPİ BİLGİSİ

Isolator ismi: GZP-300

K_x: t/m 52

K_y: t/m 52

K_z: t/m 53000

Sonum oranı: 0.05

Maksimum deplasman: cm 1.6

Tasarım deplasmanı: cm 6.4

Çap: cm 32

Yükseklik: cm 11.05

Kursun Sonumleyici: cm 0

UserKey:

Isim	K _x	K _y	K _z	Sonu...	e max	e tas.	D cm	T cm	DL
GZP-300	52	52	53000	0.05	16	6.4	32	11.05	0
GZY-300	84	84	80000	0.22	16	6.4	32	11.05	5
GZP-400	85	85	75000	0.05	20	8	40	12.4	0
GZY-400	142	142	100000	0.18	20	8	40	12.4	6
GZP-500	105	105	100000	0.05	20	8	50	15.8	0
GZY-500	175	175	140000	0.18	20	8	50	15.8	7
GZP-600	157	157	169000	0.05	35	11.2	60	19.7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1x 5x 7x 10x 1152xx 48x9x 22x 24x26x 31x 3251x38x 40x50x447x

View3D Visible



İsolatörlerin tek tek düzenlenebilmesi gibi, topluca seçilerek bir defada isolatörler kolonun altında veya üstünde tanımlanabilmektedir. Sadece 1. katta değil, diğer katlardada tanımlanabilmektedir. İsolatörler, periyodik bakımları düşünülerek, isolatör katı oluşturularak tasarlanmalıdır. Topluca seçimde adet veya konumu 0 alınarak silinebilmektedir.

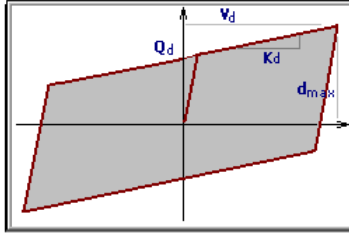
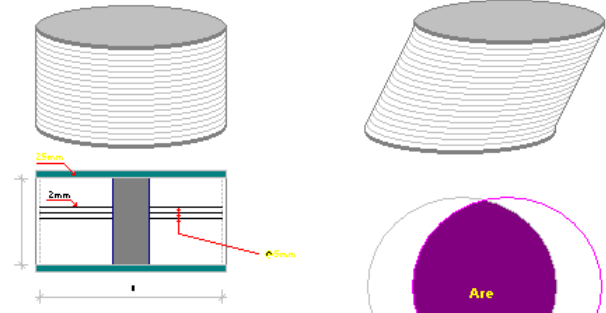
S126 KOLONU ISOLATOR KONTROLÜ

1 adet GZP-500
D=50.0 cm DL=0 cm
T=15.8 cm = 21 x 2mm (Plaka) + 22 x 5mm (Kaucuk)
Ar=1963.5 cm² Are=555.67 cm² S=25.0
G=0.5 Mpa Ec=18750.0 kg/cm²

Nd=150.1 t

yc=2.16, ys=2.27, yc + ys = 4.43 < %o 5 Ok.

Pcr=1238.64 t, Pcr'=350.53 t > Nd=150.1 t Ok.



$$\gamma_c = \frac{6 \cdot S \cdot P}{A_{re} \cdot E_c} \quad \gamma_{s, to} = \frac{Dm}{\sum t}$$
$$A_{re} = 0.283 \cdot A_r$$
$$S = \frac{d}{4 \cdot t} \quad E_c = 6 \cdot G \cdot S^2$$

$$P_{cr} = 0.218 \cdot \frac{G \cdot d^4}{t \cdot \sum t} \quad P' = P_{cr} \cdot \frac{A_{re}}{A_r}$$

Etkin deprem yükü yöntemiyle hesap yapılması durumunda, en fazla 4 kat yapılarda uygulanabilir. Diğer durumlarda zaman tanım alanı yöntemiyle doğrusal olmayan analiz yöntemiyle yapılmalıdır.

14.14.1. Hesap Yönteminin Seçilmesi

14.14.1.1 – Aşağıda tanımlanan koşulların tümünün sağlanması durumunda, üstyapının ve altyapının deprem hesabı 14.14.2’de verilen Etkin Deprem Yükü Yöntemi ile yapılabilir.

- (a) Bina, ZA, ZB, ZC veya ZD türü zeminde bulunmaktadır.
- (b) Yalıtımlı binanın DD-1 deprem yer hareketi etkisi altındaki etkin periyodu 4.0 saniyeden küçüktür.
- (c) Yalıtım sistemi üzerindeki binanın kat adedi en fazla 4, yalıtım arayüzü üzerindeki toplam yüksekliği ise en fazla 20 metredir.
- (d) Yalıtım birimlerinde kalkma veya çekme oluşmamaktadır.
- (e) Etkin sönüm oranı %30 değerinin altındadır.
- (f) Yalıtım sistemi üzerindeki binanın her katında burulma düzensizliği katsayısı $\eta_{bi} < 2.0$ koşulu sağlanmaktadır ve binada B2 türü düzensizlik yoktur.
- (g) Binanın düşey doğrultudaki titreşim periyodu $T_v \leq 0.1s$ ’dir.

14.14.1.2 – 14.14.1.1’de verilen (a), (b) ve (d) koşullarının sağlandığı durumlarda üstyapı ve altyapı 14.14.3’te verilen Mod Birleştirme Yöntemi ile hesaplanabilir.

14.14.1.3 – Üstyapı ve altyapı, her durumda 5.7’de verilen Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemi ile hesaplanabilir.

İsolatör örnek projesi : http://www.sta4cad.net/sta4cad/isolator_orneji.zip